Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №4

Линейная независимость. Ранг матрицы.

1. Линейная зависимость и независимость.

Рассмотрим вектор- строки(столбцы) $A_1, A_2, \dots A_m$.
Тогда вектор-строка(столбец) $B = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \cdots \lambda_m A_m$ - *линейная комбинация* строк(столбцов) $A_1, A_2, \dots A_m$ с коэффициентами $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_m$.

Пример 1. Пусть $A_1 = (1 \quad 2 \quad 3)$, $A_2 = (3 \quad 4 \quad 5)$, $A_3 = (5 \quad 6 \quad 7)$.
Линейная комбинация строк A_1, A_2, A_3 с коэффициентами -1, 4, -2 имеет вид:

$$-1A_1 + 4A_2 - 2A_3 = (-1 \ -2 \ -3) + (12 \ 16 \ 20) + (-10 \ -12 \ -14) =$$
$$= (-1 + 12 - 10 \quad -2 + 16 - 12 \quad -3 + 20 - 14) = (1 \ 2 \ 3)$$

Определение 1. Строки(столбцы) $A_1, A_2, \dots A_m$ называются ***линейно зависимыми***, если существует такая их линейная комбинация

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \cdots \lambda_m A_m = \mathbf{0}, \qquad (1)$$

в которой *не все* числа $\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_m$ равны 0 одновременно ($\mathbf{0} = (0 \ \dots \ 0)$- нулевая строка (нулевой столбец).
Если линейная комбинация (1) возможна только при $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_m = 0$, то строки(столбцы) $A_1, A_2, \dots A_m$ называются ***линейно независимыми.***

Теорема 1. Для того чтобы строки(столбцы) были линейно зависимы, необходимо и достаточно, чтобы хотя бы одна (один) из них являлась (являлся) линейной комбинацией остальных.

Пример 2. Пусть $A_1 = (1 \quad 2 \quad 3)$, $A_2 = (3 \quad 4 \quad 5)$, $A_3 = (5 \quad 8 \quad 11)$.
$\Rightarrow 2A_1 + A_2 = A_3 \Leftrightarrow (2 \cdot 1 + 3 \quad 2 \cdot 2 + 4 \quad 2 \cdot 3 + 5) = (5 \quad 8 \quad 11)$
$\Rightarrow A_1, A_2, A_3$ - *линейно зависимы*, т.е. $2A_1 + A_2 - A_3 = \mathbf{0}$.

mirea.ru

2. Ранг матрицы.

Пусть задана

матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & .. & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$ размера $m \times n$.

Выберем произвольные k строк и k столбцов, $k \le min(m,n)$. Элементы, располагающиеся одновременно и в отобранных строках, и в отобранных столбцах составляют квадратную матрицу k-го порядка.

Определитель этой матрицы называется *минором k-го порядка* матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ 0 & 8 & 2 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 11 & 6 & -7 & 10 & 0 \\ -1 & 4 & 7 & 5 & 8 & -5 \\ 11 & 12 & 6 & -6 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_3 = \begin{vmatrix} 9 & 3 & -1 \\ 11 & -7 & 0 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$

Задача 3. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ найти все миноры 2 порядка, содержащие элемент a_{11}.

mirea.ru

2. Ранг матрицы.

Определение 2. ***Рангом*** матрицы A называется наибольший порядок ее *ненулевого* минора.
Обозначение**: r(A), rang(A).**

Замечание 1. Если все миноры k-го порядка матрицы A равны нулю, то *равны нулю* и все миноры более высоких порядков.

Доказательство.
Пусть все миноры k-го порядка равны нулю.
Рассмотрим минор $k+1$ – го *порядка:* M_{k+1} .
Разложим его, например, по k+1-ой строке:

$$M_{k+1} = \sum_{j=1}^{k+1} (-1)^{k+1+j} a_{j,k+1} M_{j,k+1},$$

Но все миноры k-го порядка равны 0 $\Rightarrow M_{k+1} = 0$ ■.

где $M_{j,k+1}$ *- минор k-го порядка.*

Замечание 2. Ранг нулевой матрицы считается равным нулю.
Замечание 3. Для любой матрицы A размера $m \times n$: $0 \le rang(A) \le \min(m,n)$.

Определение 3. *Отличный от нуля* минор M_k, порядок которого равен рангу матрицы A называется ***базисным минором*** матрицы A.
Строки и столбцы матрицы A, которые содержат элементы базисного минора, называются ***базисными***.

mirea.ru

Теорема 2. Базисные строки (столбцы) матрицы линейно независимы.

Доказательство. *Предположим, что базисный минор* Δ_k $(\Delta_k \neq 0)$ *матрицы A имеет порядок k. Не нарушая общности, можем полагать, что он расположен в верхнем левом углу.*

По определению, первые k строк матрицы A являются базисными строками.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \dots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & a_{m,k+1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_k \end{matrix}$$

базисные строки.

Докажем от противного: допустим, что базисные строки – линейно зависимые.

$\Longrightarrow$ *По теореме 1 какая –либо строка будет линейной комбинацией остальных строк. Пусть*

$$A_k = \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \cdots \lambda_{k-1} A_{k-1}.$$

Тогда в базисном миноре Δ_k *одна строка равна линейной комбинации остальных строк.*
Из свойств определителей 7^0 и 9^0 *следует, что минор будет равен 0.*
А это противоречит определению базисного минора.
Значит наше предположение было неверным, и строки базисного минора линейно независимы. ▨

mirea.ru

Теорема 3. (***о базисном миноре***). Любая строка (столбец) матрицы является линейной комбинацией ее базисных строк (столбцов).

Доказательство. *Пусть Δ_k - базисный минор матрицы A.*

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \\ a_{k1} & a_{k2} & & a_{kk} \end{matrix}}_{\Delta_k} & \begin{matrix} a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{k,k+1} & & a_{kn} \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_{k+1,1} & a_{k+1,1} & & a_{k+1,k} \\ \dots & \dots & \dots & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{matrix} & \begin{matrix} a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m,k+1} & \dots & a_{mn} \end{matrix} \end{pmatrix} \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_k \end{matrix}$$

базисные строки.

Зафиксируем
i – номер строки $(1 < i \le m)$,
j – номер столбца $(1 < j \le n)$.

Рассмотрим определитель

$$\Delta_{k+1} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & a_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} & a_{kj} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ik} & a_{ij} \end{vmatrix}$$

Разложим Δ_{k+1} по последнему столбцу:

$$\Delta_{k+1} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{kj}A_{kj} + a_{ij}\underbrace{A_{ij}}_{\Delta_k} = 0, \quad \text{по Т.2} \quad A_{ij} = \Delta_k \neq 0$$

$$a_{ij} = -a_{1j}\frac{A_{1j}}{\Delta_k} - a_{2j}\frac{A_{2j}}{\Delta_k} - \dots - a_{kj}\frac{A_{kj}}{\Delta_k}$$

Пусть $-\frac{A_{1j}}{\Delta_k} = \beta_1$, $-\frac{A_{2j}}{\Delta_k} = \beta_2$, …, $-\frac{A_{kj}}{\Delta_k} = \beta_k$, тогда $a_{ij} = a_{1j}\beta_1 + a_{2j}\beta_2 + \dots + a_{kj}\beta_k$,

1) Если $i, j \le k$, то $\Delta_{k+1} = 0$, т.к. определитель имеет одинаковые строки или столбцы.
2) Если $i, j \ge k$, то $\Delta_{k+1} = 0$, т.к. это минор k+1 порядка.

и это верно для любых $1 < j \le n$

$$\begin{aligned} j = 1:\ & a_{i1} = a_{11}\beta_1 + a_{21}\beta_2 + \dots + a_{k1}\beta_k \\ j = 2:\ & a_{i2} = a_{12}\beta_1 + a_{22}\beta_2 + \dots + a_{k2}\beta_k \\ \dots & \\ j = n:\ & a_{in} = a_{1n}\beta_1 + a_{2n}\beta_2 + \dots + a_{kn}\beta_k \end{aligned}$$

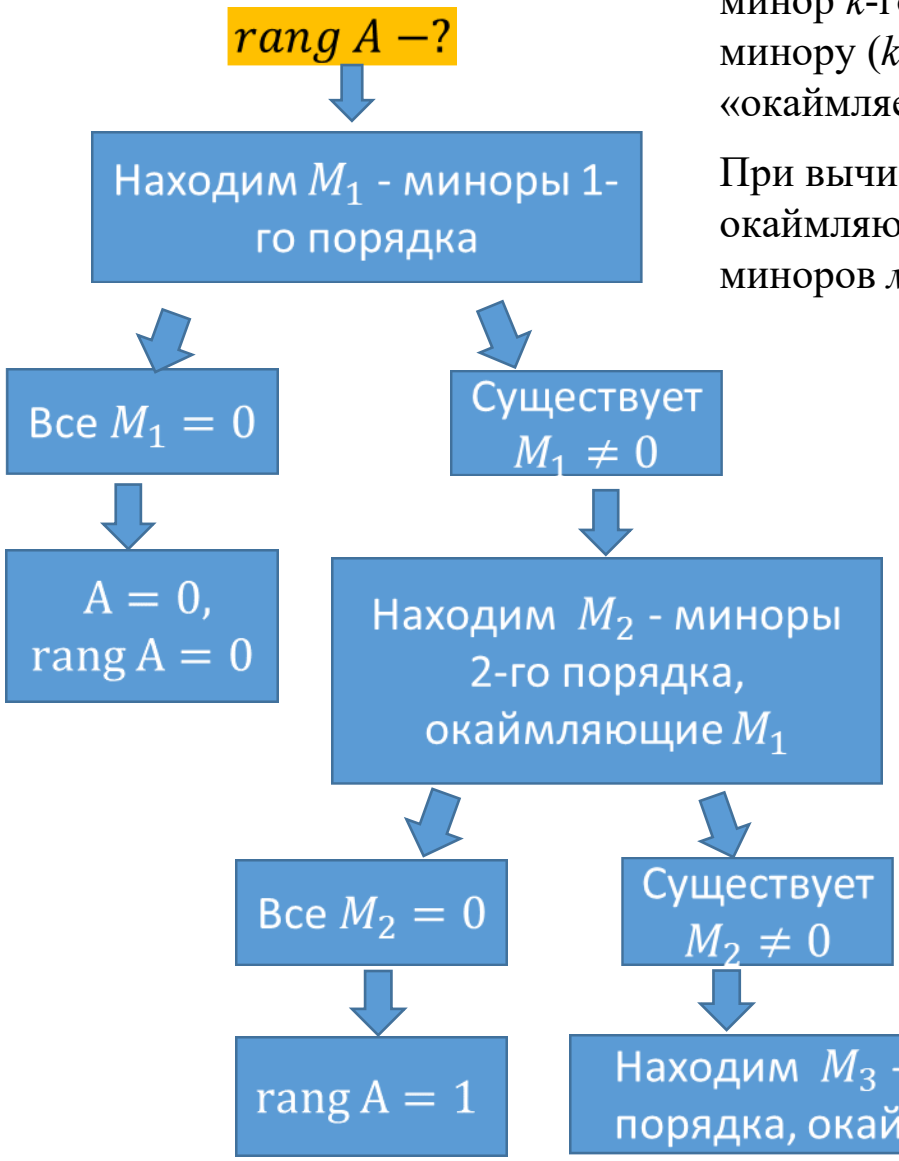
A_i A_1 A_2 A_k

$$A_i = A_1\beta_1 + A_2\beta_2 + \dots + A_k\beta_k$$

линейная комбинация базисных строк.

mirea.ru

3. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров.



Будем говорить, что ***минор*** (k+1)-го порядка ***окаймляет*** минор k-го порядка, если матрица, соответствующая минору (k+1)-го порядка целиком содержит «окаймляемую» матрицу k-го порядка.

При вычислении ранга матрицы методом окаймляющих миноров следует переходить от миноров *меньших* порядков к минорам *больших* порядков.

$$A = \begin{matrix} M_1 & M_2 & & M_k & & \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & & a_{kk} & a_{k,k+1} & & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,1} & & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & a_{m,k+1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Задача 4. Найти ранги матриц A и B методом окаймляющих миноров.

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\\ 5 & 10\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}2 & -4 & 3 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2\\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1\\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5\end{pmatrix}.$$

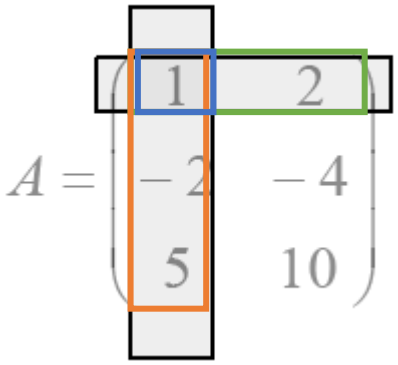
$\boldsymbol{rang\ A = 1}$

Базисный минор =1

Базисные строки - 1-ая строка

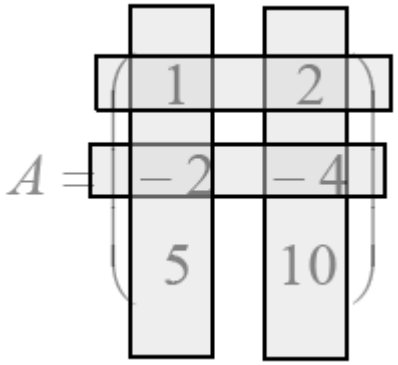
Базисные столбцы - 1-й столбец

Миноры 1го порядка

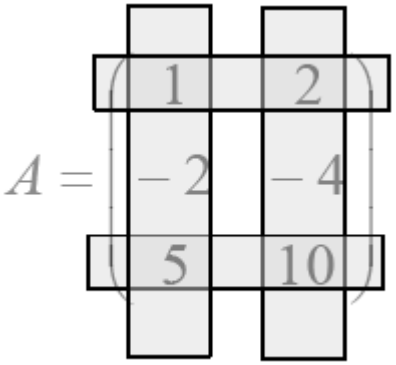


$M_1 = 1 \neq 0$

Миноры 2го порядка



$$M_2^1=\begin{vmatrix}1 & 2\\ -2 & -4\end{vmatrix}=0$$



$$M_2^2=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 5 & 10\end{vmatrix}=0$$

mirea.ru

Задача 4. Найти ранг матрицы B.

Миноры 1го порядка

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$M_1 = 2 \neq 0$

Миноры 2го порядка

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$M_2^2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

Миноры 3го порядка

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$M_3^2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -12$$

Миноры 4го порядка

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$M_4^2 = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & -7 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$\boldsymbol{rang\ B = 3}$

Базисный минор - M_3^2

Базисные строки – 1-я, 2-я, 3-я

Базисные столбцы – 1-й, 3-й, 4-й

mirea.ru

4. Вычисление ранга матрицы методом элементарных преобразований.

Элементарные преобразования строк(столбцов) матрицы :

- Умножение строки(столбца) на ненулевое число;
- Прибавление одной строки (столбца) к другой(другому) строке(столбцу);
- Обмен местами строк(столбцов).

При элементарных преобразованиях ненулевой определитель остается ненулевым.

Теорема 4. При элементарных преобразованиях строк(столбцов) матрицы, ее ранг не меняется.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & a_{2,k+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & & a_{kk} & a_{k,k+1} & & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,1} & & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1n} \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} & a_{m,k+1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{эл.преобр.}} A' = \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r-1} & a'_{1r} & \dots & a'_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2r-1} & a'_{2r} & \dots & a'_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots 0 & a'_{k-1,r-1} & a'_{k-1,r} & \dots & a'_{k-1,n} \\ \dots & \dots & \dots & 0 & a'_{kr} & & a'_{kn} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

Пусть Δ_k *- базисный минор матрицы A.*

$\Delta_k \neq 0,\ rang A = k.$

Тогда Δ'_k *- базисный минор матрицы* $A', \Delta'_k \neq 0.$

$\Rightarrow rang A' = k$ $\Rightarrow rang A' =$ *число ненулевых строк в ступенчатом виде.*

Задача 2'. Найти ранг матрицы B.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -7 & 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

mirea.ru

5. Основные понятия теории системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Рассмотрим ***m*** линейных уравнений с ***n*** неизвестными $x_1, x_2, \dots x_n$:

$$(1)\quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Определение 4. Если в системе (1) столбец B свободных членов равен нулевому вектору: $b_i = 0, i = 1, \dots m$, то система называется ***однородной***, в противном случае ($B \neq \mathbf{0}$) – ***неоднородной***.

Неоднородная система

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 9 \\ -x_1 \quad + x_3 + 7x_4 = -2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

Однородная система

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 0 \\ -x_1 \quad + x_3 + 7x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

Основная Матрица системы

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Столбец неизвестных

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

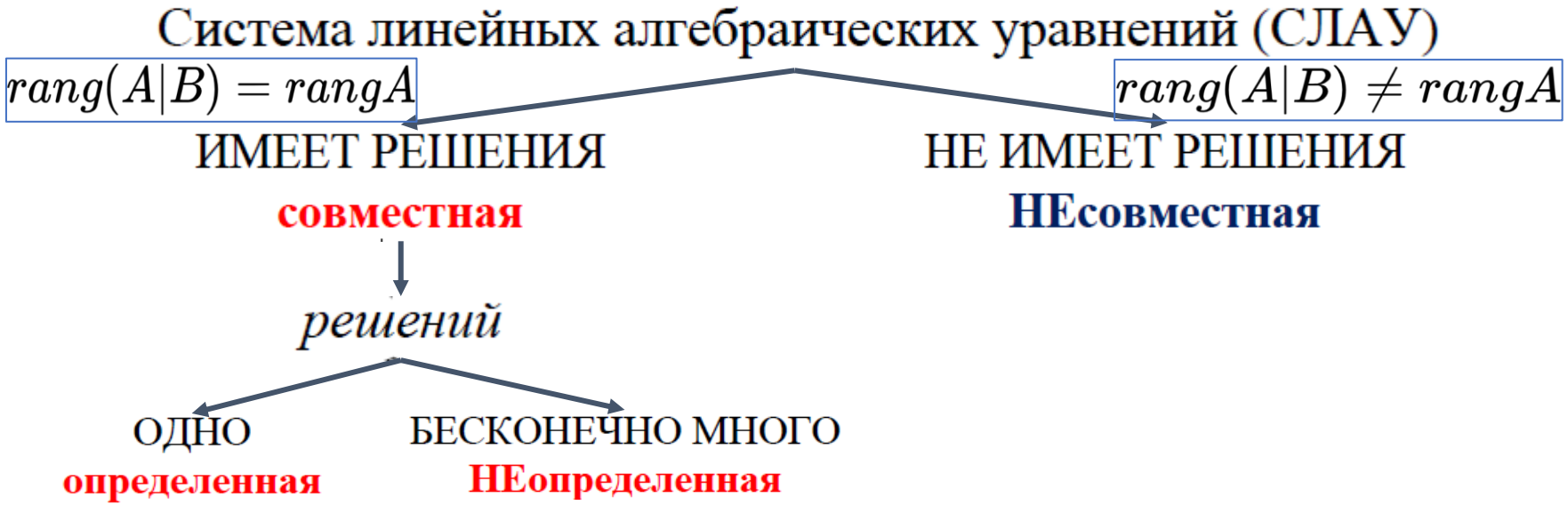
Столбец свободных членов

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Расширенная матрица коэффициентов системы

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

Определение 5. ***Решением системы*** (1) называется совокупность n значений $\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_n$ неизвестных $x_1, x_2, \dots x_n$, при подстановке которых все уравнения системы (1) обращаются в верные тождества.



Теорема 5. (Кронекера-Капелли) СЛАУ – совместна $\Leftrightarrow rang(A|B) = rang\ A$.

Доказательство.($\Rightarrow$) *Пусть система совместна.* Пусть $B_1, B_2, \dots B_n$- столбцы основной матрицы А. Тогда существуют числа (решения) $x_1, x_2, \dots x_n$: $B_1x_1 + B_2x_2 + \cdots B_nx_n = B$. $\Rightarrow$ столбец B является линейной комбинацией столбцов $B_1, B_2, \dots B_n$.

Ранг матрицы не изменится, если приписать к ней столбец(строку), который является линейной комбинацией других столбцов(строк). Следовательно, $rang\ A = rang(A|B)$.

($\Leftarrow$) *Пусть* $rang\ A = rang(A|B) = r$. Возьмем какой-нибудь базисный минор Δ_r *матрицы А.*

Т.к. $rang(A|B) = r$, *то* Δ_r - базисный минор и для матрицы А|В. Тогда по теореме о базисном миноре, последний столбец матрицы А|В равен линейной комбинации базисных столбцов, т.е. столбцов матрицы А. Следовательно, столбец свободных членов В равен линейной комбинации столбцов матрицы А для некоторых чисел $x_1, x_2, \dots x_n$. Система имеет решение. ▨

Эквивалентные линейные системы.

Определение 6. Совокупность всех решений СЛАУ называется ***множеством решений*** данной ***системы***.

Определение 7. Две линейные системы с одинаковым числом неизвестных называются ***эквивалентными (равносильными)***, если множества их решений совпадают.

Элементарные преобразования СЛАУ - элементарные преобразования строк матрицы A|B системы:

- Умножение строки на ненулевое число;
- Прибавление одной строки к другой;
- Обмен местами строк.

Пусть заданы две системы линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \ldots + c_{1n}x_n = d_1 \\ c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \ldots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \ldots \\ c_{m1}x_1 + c_{m2}x_2 + \ldots + c_{mn}x_n = d_m \end{cases} \quad (2)$$

Теорема 6. Если система линейных уравнений (1) получена из линейной системы (2) *элементарными преобразованиями*, то системы эквивалентны.

mirea.ru

6. Метод Гаусса решения СЛАУ.

Метод Гаусса решения СЛАУ основывается на возможности выполнения элементарных преобразований линейных уравнений, которые не меняют при этом решение рассматриваемой системы(см. Теорему 4.)

Метод Гаусса включает в себя два последовательных этапа:

I. ***Прямой*** ход – последовательное (прямое) исключение неизвестных.

II. ***Обратный*** ход – нахождение неизвестных, начиная с последнего.

Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

I) Прямой ход: $A|B \xrightarrow{\text{эл.преобр.}}$ ступенчатый вид матрицы $A|B$.

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \xrightarrow{\text{эл.преобр.}} A'|B' = \left(\begin{array}{cccccccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \ldots & a'_{1r-1} & a'_{1r} & \ldots & a'_{1n} & & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \ldots & a'_{2r-1} & a'_{2r} & \ldots & a'_{2n} & & b'_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots 0 & a'_{k-1,r-1} & a'_{k-1,r} & \ldots & a'_{k-1,n} & & b'_{k-1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & 0 & a'_{kr} & & a'_{kn} & & b'_k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & & b'_{k+1} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & & \ldots & & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & 0 & & 0 \end{array}\right)$$

A'

По теореме Кронекера-Капелли:

1) Если $b'_{k+1} \neq 0 \Longrightarrow rang(A|B) = k+1 \neq rang\ A = k$
$\Longrightarrow$ система не совместна.

2) Если $b'_{k+1} = 0 \Longrightarrow rang(A|B) = rang\ A = k$
$\Longrightarrow$ система совместна.

$a'_{11} \neq 0, a'_{22} \neq 0, \ldots a'_{kr} \neq 0, 1 \leq k \leq m$

mirea.ru

6. Метод Гаусса решения СЛАУ.

2) Если $b'_{k+1} = 0 \Longrightarrow rang(A|B) = rang\ A = k \Longrightarrow$ система совместна.

II) Обратный ход: Последовательное нахождения неизвестных значений переменных при движении от последнего уравнения к первому.

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ \dots\ + a'_{1r-1}x_{r-1} + a'_{1r}x_r + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ \quad a'_{22}x_2 + \ \dots\ + a'_{2r-1}x_{r-1} + a'_{2r}x_r + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \dots \\ + a'_{k-1,r-1}x_{r-1} + a'_{k-1,r}x_r + \dots + a'_{k-1,n}x_n = b'_{k-1} \\ a'_{k,r}x_r + \dots + a'_{k,n}x_n = b'_k \end{cases}$$

Будем считать, что $k = r$ (можно добиться перемещением строк).

II.1) Если число ненулевых строк k равно числу неизвестных n ($k = n$):

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ \dots\ + a'_{1,n-1}x_{n-1} + a'_{1,n}x_n = b'_1 \\ \quad a'_{22}x_2 + \ \dots\ + a'_{2,n-1}x_{n-1} + a'_{2,n}x_n = b'_2 \\ \dots \\ a'_{n-1,n-1}x_{n-1} + a'_{n-1,n}x_n = b'_{n-1} \\ a'_{nn}x_n = b'_n \end{cases}$$

$$x_n = \frac{b'_n}{a'_{nn}} \Rightarrow x_{n-1} = \frac{b'_{n-1} - a'_{n-1,n}\dfrac{b'_n}{a'_{nn}}}{a'_{n-1,n-1}}$$

Таким образом, если $k = n$, то система *имеет единственное решение (система определена)*

mirea.ru

II.2) Если число ненулевых строк k < n: В матрице A'выделяем базисный минор Δ_k

Базисные переменные ***Свободные*** переменные

$$\Delta_k \quad \begin{matrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{r-1} & x_r \end{matrix} \quad \begin{matrix} x_{r+1} & \dots & x_n \end{matrix}$$

$$A'|B' = \left(\begin{array}{ccccc|ccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r-1} & a'_{1r} & a'_{1,r+1} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2r-1} & a'_{2r} & a'_{2,r+1} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots & \dots \\ & & & & & & & & \\ \dots & \dots & 0 & a'_{r-1,r-1} & a'_{r-1,r} & a'_{r-1,r+1} & \dots & a'_{r-1,n} & b'_{r-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a'_{rr} & a'_{r,r+1} & \dots & a'_{rn} & b'_r \end{array}\right)$$

Перепишем систему, оставив слева слагаемые, содержащие базисные переменные, а в правую часть перенесем слагаемые, содержащие свободные переменные.

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \dots + a'_{1r-1}x_{r-1} + a'_{1r}x_r = b'_1 - a'_{1,r+1}C_1 - \dots - a'_{1n}C_{n-r} \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2r-1}x_{r-1} + a'_{2r}x_r = b'_2 - a'_{2,r+1}C_1 - \dots - a'_{2n}C_{n-r} \\ \dots \\ + a'_{r-1,r-1}x_{r-1} + a'_{r-1,r}x_r = b'_{r-1} - a'_{r-1,r+1}C_1 - \dots - a'_{r-1,n}C_{n-r} \\ a'_{r,r}x_r = b'_r - a'_{r,r+1}C_1 - \dots - a'_{r,n}C_{n-r} \end{cases}$$

x_{r-1} .

Свободным переменным придаем произвольные значения:

$$x_{r+1} = C_1, x_{r+2} = C_2, \dots x_n = C_{n-r}, C_i \in \mathbb{R}, 1 \le i \le n.$$

$$x_r = \frac{b'_r - a'_{r,r+1}C_1 - \dots - a'_{r,n}C_{n-r}}{a'_{r,r}}$$

Таким образом, если $k < n$, то система *имеет бесконечно много решений (система не определена)*

mirea.ru

Спасибо за внимание!